

Documentation – Infrastructure Proxmox VE

Ce document présente la mise en place d'une infrastructure de virtualisation complète basée sur Proxmox VE. Il couvre l'installation des hyperviseurs, la création et la gestion de machines virtuelles, la configuration de réseaux virtuels (SDN), la mise en place de sauvegardes avec Proxmox Backup Server, le clustering, le stockage distribué Ceph, la haute disponibilité (HA) et la supervision centralisée via Proxmox Datacenter Manager.

Prérequis

- 3 PC physiques minimum (pour le cluster HA)
- Clé USB bootable Proxmox VE et Proxmox Backup Server
- Switch réseau et câbles Ethernet
- Accès administrateur sur les machines
- Nom de domaine local fourni par le formateur

Infrastructure réalisée

Machine	Rôle	Adresse IP	Hostname
PC LAB x.1	Hyperviseur principal	10.0.x.1	pve1
PC LAB x.2	Hyperviseur secondaire	10.0.x.2	pve2
PC LAB x.3	Hyperviseur tiers (HA)	10.0.x.3	pve3
PC LAB x.4	Backup Server	10.0.x.4	pbs
Serveur dédié	Datacenter Manager	—	pdm

Réseau : 10.0.x.0/24 | **Gateway & DNS :** 10.0.x.254 | **Domaine :** défini par le formateur

Partie 1 – Installation de Proxmox VE et PBS

1.1 Paramétrage du BIOS

Accéder au BIOS en appuyant sur F10 au démarrage. Configurer les options suivantes.

Paramètre	Valeur	Chemin
Démarrage auto après coupure	On	Advanced → Power-On Options → After Power Loss
Virtualisation (VTx/VTd)	Enable	Security → System Security → Virtualization Technology

1.2 Installation de PVE

Booter sur la clé USB (F9), sélectionner Install Proxmox VE (Graphical) et suivre l'assistant.

Étape	Valeur / Action
Disque d'installation	Disque 500 Go
Localisation	France / Europe/Paris
Mot de passe root	Superformation2Simon!
Email	admin@[domaine]
Hostname	pve1.filliale-x.local
Adresse IP	10.0.x.1/24
Gateway & DNS	10.0.x.254

1.3 Configuration post-installation de PVE

Accéder à l'interface web : [https://\[IP_pve1\]:8006](https://[IP_pve1]:8006) — login root. Supprimer le dépôt Enterprise et ajouter les dépôts No-Subscription.

Dans Datacenter → pve1 → Repositories, désactiver les repos Enterprise puis ajouter :

- No-Subscription
- Ceph Squid No-Subscription

Lancer la mise à jour : Updates → Refresh puis Upgrade.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console APT Repositories avec les dépôts No-Subscription activés]

1.4 Installation de PBS (Proxmox Backup Server)

Même procédure que PVE sur le PC LAB x.4. Interface disponible sur [https://\[IP_pbs\]:8007](https://[IP_pbs]:8007).

Mise à jour via le Shell avec les commandes suivantes.

```
cat > /etc/apt/sources.list.d/proxmox.sources << EOF
Types: deb
URIs: http://download.proxmox.com/debian/pbs
Suites: trixie
Components: pbs-no-subscription
```

```
EOF  
rm /etc/apt/sources.list.d/pbs-enterprise.sources  
apt update && apt upgrade -y
```

[CAPTURE D'ÉCRAN – Interface PBS sur port 8007 avec la mise à jour terminée]

Partie 2 – Création et configuration d'une VM

2.1 Transfert de l'ISO ZimaOS

Télécharger l'ISO ZimaOS depuis <https://github.com/IceWhaleTech/ZimaOS/releases>, puis l'uploader dans PVE : sélectionner le stockage local → ISO Images → Upload.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Interface PVE – Upload de l'ISO ZimaOS dans le stockage local]

2.2 Création de la VM ZimaOS

Cliquer sur Create VM en haut à droite et renseigner les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
VM ID / Nom	100 / ZimaOS
ISO	zimaos-x86_64-x.x.x_installer.img
BIOS	OVMF (UEFI)
Disque (scsi0)	50 Go – local-lvm
CPU	2 cores (x86-64-v2-AES)
RAM	4 096 MiB
Réseau	vmbr0 – VirtIO

⚠ Cette image nécessite UEFI. Changer le BIOS en OVMF dans Hardware avant le démarrage.

2.3 Installation et configuration de ZimaOS

Démarrer la VM → Console → sélectionner Install ZimaOS → choisir le disque → confirmer. Après redémarrage, accéder à l'IP affichée et créer le compte administrateur (mot de passe : Superformation2Simon!). Activer le démarrage automatique : Options → Start at boot → Yes.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console ZimaOS affichant l'adresse IP après l'installation]

2.4 Installation de Vaultwarden

Dans ZimaOS → App Store → rechercher Vaultwarden → Installer. L'application sera accessible via HTTP depuis le réseau interne.

⚠ Vaultwarden exige HTTPS pour la création de compte. Un reverse proxy (TP3) sera configuré pour y remédier.

[CAPTURE D'ÉCRAN – App Store ZimaOS avec Vaultwarden installé]

Partie 3 – Configuration d'un réseau inter-VM

3.1 Création du template Ubuntu Cloud-Init

Depuis le Shell de pve1, exécuter les commandes suivantes ligne par ligne pour créer un template Ubuntu 24.04 réutilisable.

```
wget -P /var/lib/vz/template/iso/
https://cloud-images.ubuntu.com/daily/server/releases/24.04/release/
ubuntu-24.04-server-cloudimg-amd64.img
qm create 9000 --name "ubuntu-24.04-cloud-init-template" --memory 2048 --
cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0
qm importdisk 9000 /var/lib/vz/template/iso/ubuntu-24.04-server-cloudimg-
amd64.img local-lvm
qm set 9000 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:vm-9000-disk-0
qm set 9000 --boot c --bootdisk scsi0
qm set 9000 --ide2 local-lvm:cloudinit
qm template 9000
```

3.2 Création du bridge réseau inter-VM (vmbr1)

Dans pve1 → Network → Create → Linux Bridge. Renseigner le nom vmbr1 et le commentaire Réseau inter-VM. Appliquer la configuration.

3.3 Déploiement de la VM NPM (Nginx Proxy Manager)

Cloner le template 9000 (Clone complet → ID 101, nom NPM, storage local-lvm). Ajouter une seconde interface réseau vmbr1. Configurer Cloud-Init avec les paramètres suivants.

Paramètre Cloud-Init	Valeur
User	administrateur
Password	Superformation2Simon!
DNS servers	10.0.x.254
IP Config (net0)	ip=10.0.x.10/24, gw=10.0.x.254
IP Config (net1)	ip=10.1.x.2/24
Upgrade packages	Yes

Démarrer la VM. Se connecter en SSH avec la clé fournie, puis augmenter le disque de 50 Go (Hardware → scsi0 → Disk Action → Resize).

3.4 Installation de Docker et Nginx Proxy Manager

Depuis la VM NPM en SSH, installer Docker puis créer le fichier docker-compose.yml pour NPM.

```
sudo apt update && sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
sudo docker compose up -d
```

Accéder à NPM sur <http://10.0.x.10:81>, créer le compte admin et configurer un Proxy Host pour Vaultwarden (domaine → https, forward vers 10.1.x.1:10380) avec le certificat SSL fourni par le formateur.

Enfin, déplacer ZimaOS sur le bridge vmbr1 (Hardware → net0 → vmbr1) et configurer son IP manuellement : 10.1.x.1/24.

[CAPTURE D'ÉCRAN – NPM – Proxy Host Vaultwarden configuré avec SSL et redirection HTTP→HTTPS]

Partie 4 – Sauvegardes avec PBS

4.1 Configuration du Datastore PBS

Se connecter à PBS ([https://\[IP_pbs\]:8007](https://[IP_pbs]:8007)). Aller dans Datastore → Add Datastore et renseigner les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
Nom	Sauvegardes
Backing Path	/mnt/backup
Keep Last	5
Keep Daily	7
Keep Weekly	4
Keep Monthly	12
Keep Yearly	5

4.2 Création de l'utilisateur PBS pour PVE

Dans PBS → Access Control → User Management → Add : créer l'utilisateur pve avec le mot de passe Superformation2Simon!. Lui attribuer le rôle DatastoreBackup sur /datastore/Sauvegardes dans l'onglet Permissions.

Récupérer le Fingerprint du certificat PBS dans Configuration → Certificates pour la configuration côté PVE.

4.3 Intégration de PBS dans PVE

Dans PVE → Datacenter → Storage → Add → Proxmox Backup Server, renseigner les informations suivantes.

Champ	Valeur
ID	pbs
Server	10.0.x.4
Username	pve@pbs
Password	Superformation2Simon!
Datastore	Sauvegardes
Fingerprint	valeur copiée depuis PBS

Pour forcer les sauvegardes vers PBS : modifier le stockage local (Storage → local → Edit) et retirer Backup du champ Content.

4.4 Job de backup automatique

Dans Datacenter → Backup → Add : planifier une sauvegarde quotidienne à 21h00 sur tous les nœuds, stockage PBS, mode Snapshot, sélection All.

Pour tester : effectuer une sauvegarde manuelle depuis la VM ZimaOS → Backup → Backup now (stockage pbs). La restauration est possible via Restore ou File Restore.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console PVE – Job de backup planifié avec les VM 100 et 101 visibles]

Partie 5 – Mise en cluster

5.1 Installation de pve2

Suivre la même procédure que le TP1 pour installer Proxmox VE sur le PC LAB x.2 (hostname : pve2, IP : 10.0.x.2).

5.2 Création du cluster

Sur pve1 → Datacenter → Cluster → Create Cluster. Nommer le cluster pve-[nom_entreprise] et utiliser l'adresse 10.0.x.1 comme lien réseau (Link 0).

Sur pve2, aller dans Datacenter → Cluster → Join Cluster. Coller les informations copiées depuis pve1, saisir le mot de passe root de pve1 et sélectionner le lien réseau 10.0.x.2.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Interface PVE après le cluster – pve1 et pve2 visibles dans le panneau gauche]

⚠ En cas d'erreur de certificat lors du join, régénérer les certificats sur pve1 : `cd /root/.ssh && mv id_rsa id_rsa.old && pvecm updatecerts`

5.3 Migration des VM vers pve2

Migrer le template Ubuntu (clic droit → Migrate → pve2). Pour ZimaOS, créer d'abord le réseau vmbr1 sur pve2 (même procédure que TP3), puis migrer la VM. Vaultwarden reste accessible car l'IP reste la même.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console PVE – VM ZimaOS migrée sur pve2 avec VLAN accessible]

Partie 6 – SDN Proxmox (Software Defined Network)

6.1 Création de la zone VXLAN

Dans Datacenter → SDN → Zones → Add → VXLAN. Renseigner les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
ID	SDNlab1
Peer Address List	10.0.1.1, 10.0.1.2
SDN Fabric	used as underlay network
Nodes	All (No restrictions)
IPAM	pve

6.2 Création du VNet et du Subnet

Dans SDN → VNet → Create : nommer le réseau network1, zone SDNlab1, Tag 1.

Sélectionner network1 → Subnets → Create avec les paramètres suivants.

Paramètre	Valeur
Subnet	10.1.1.0/24
Gateway	10.1.1.254
SNAT	Activé
DHCP Range	10.1.1.100 – 10.1.1.200

Appliquer les modifications : SDN → Status → Apply (confirmer sur les deux nœuds).

6.3 Reconfiguration des VM

Sur les VM ZimaOS et NPM : remplacer l'interface vmbr1 par network1 dans Hardware → Network Device. Vérifier l'accès à Vaultwarden en HTTPS.

Nettoyage : supprimer le bridge vmbr1 sur les 2 nœuds pve (Network → vmbr1 → Remove → Apply Configuration).

[CAPTURE D'ÉCRAN – Vaultwarden accessible via HTTPS après migration SDN]

Partie 7 – Cluster Ceph (Stockage distribué)

7.1 Préparation des disques

Sur chaque nœud (pve1 et pve2) : aller dans le nœud → Disks → sélectionner le disque NVMe → Wipe Disk (confirmer la suppression).

⚠ Si une erreur survient (ancien cluster Ceph détecté), exécuter : `dmsetup ls` puis `dmsetup remove ceph<id>` depuis le Shell.

7.2 Installation de Ceph sur chaque nœud

Sur pve1 : nœud → Ceph → Install Ceph → choisir la version squid (19.2), dépôt No-Subscription → Start installation. Répéter sur pve2. Lors de la configuration initiale (sur pve1 uniquement), renseigner le réseau public et cluster en 10.0.x.x/24.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Assistant Ceph – Installation successful avec les étapes suivantes]

7.3 Configuration des Monitors et Managers

Ajouter chaque nœud en Monitor et Manager : nœud → Ceph → Monitor → Create (sélectionner l'autre nœud). Résultat attendu :

Rôle	Nœud	Statut	Adresse
Monitor	pve1	running	10.0.1.1:6789
Monitor	pve2	running	10.0.1.2:6789
Manager	pve1	standby	10.0.1.1
Manager	pve2	active	10.0.1.2

7.4 Ajout des OSDs et création du pool

Sur chaque nœud → Ceph → OSD → Create OSD : sélectionner le disque NVMe (/dev/nvme0n1). Créer ensuite un pool : Ceph → Pools → Create, nommer ceph-pool-1, taille 2, Add as Storage coché.

Déplacer les disques des VM ZimaOS et NPM vers ceph-pool-1 : VM → Hardware → Hard Disk → Disk Action → Move → ceph-pool-1.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console Ceph – 2 OSD up et pool ceph-pool-1 visible sur les deux nœuds]

Partie 8 – Haute disponibilité (HA)

8.1 Ajout de pve3 au cluster

Installer Proxmox VE sur le PC LAB x.3 (hostname : pve3, IP : 10.0.x.3) selon le TP1. Rejoindre le cluster (TP5) et installer Ceph sur pve3 (TP7). Attendre la synchronisation Ceph (3 OSD présents, HEALTH_OK).

Nœud	IP	Rôle Ceph	Statut
pve1	10.0.x.1	Monitor + Manager + OSD	online
pve2	10.0.x.2	Monitor + Manager + OSD	online
pve3	10.0.x.3	Monitor + Manager + OSD	online

8.2 Configuration du HA

Dans Datacenter → HA → Resources → Add : ajouter les VM 100 (ZimaOS) et 101 (NPM). Les paramètres Max. Restart et Max. Relocate sont définis à 1.

Ajouter une règle d'affinité : Datacenter → HA → Affinity Rules → Add. Sélectionner les ressources 100 et 101, activer pour pve1 (priorité 1) et pve2 (priorité 2).

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console HA – VM 100 et 101 démarrées sur pve2 et pve1 respectivement]

8.3 Test de basculement

Débrancher physiquement pve2. Observer dans la console PVE que les VM basculent automatiquement vers un nœud disponible. Le cluster reste opérationnel grâce au quorum (3 nœuds).

⚠ Avec seulement 2 nœuds, le cluster peut perdre son quorum. 3 nœuds minimum sont recommandés pour un HA fiable.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Console PVE – 3 nœuds online, Ceph HEALTH_OK et VM migrées automatiquement]

Partie 9 – Proxmox Datacenter Manager (PDM)

9.1 Architecture multi-sites

Le Proxmox Datacenter Manager permet de superviser et gérer plusieurs clusters Proxmox depuis une interface centralisée. L'architecture cible est la suivante.

Site	Composants	Stockage
Site A	pve1 + pve2 + pve3 + PBS	Cluster Ceph dédié
Site B	pve4 + pve5 + pve6 + PBS	Cluster Ceph dédié
PDM	Instance centralisée	–

9.2 Mise en place du PDM

Le PDM s'installe sur un serveur dédié (hors cluster). Il se connecte aux clusters existants via l'API Proxmox pour agréger les informations de tous les nœuds, VM, sauvegardes et alertes en un seul tableau de bord.

Cette interface offre une vue globale pour les équipes infrastructure gérant plusieurs datacenters ou sites géographiquement distribués.

[CAPTURE D'ÉCRAN – Interface PDM – Tableau de bord avec les deux clusters et leur état Ceph]

Récapitulatif des technologies abordées

TP	Technologie	Objectif
TP1	Proxmox VE + PBS	Installation et mise à jour des hyperviseurs
TP2	Machines virtuelles	Création, configuration UEFI, démarrage automatique
TP3	Cloud-Init + Docker + NPM	Template, réseau inter-VM, reverse proxy HTTPS
TP4	Proxmox Backup Server	Sauvegardes automatiques et restauration
TP5	Clustering PVE	Haute disponibilité et migration live de VM
TP6	SDN VXLAN	Réseau virtuel overlay multi-nœuds
TP7	Ceph	Stockage distribué répliqué (OSD, Monitor, Pool)
TP8	HA Proxmox	Bascule automatique en cas de panne nœud
TP9	PDM	Supervision centralisée multi-clusters